Éthique de l'IA

De quoi parle-t-on, par où commencer ?

ULB – BA3 POLYTECH

8 AVRIL, 2026

Midjourney | “Generative AI”

Agenda

- Introduction
- Quelques éléments d'éthique appliquée
- Techniquement, comment ça marche
- L'éthique de l'IA en entreprise
- Conclusion
- Temps d'échange et questions

Introduction | Faisons connaissance

Louis de Diesbach

- Marié, père de deux enfants
- Éthicien de la technique
  - AI Ethics & Governance Senior Expert chez Euroclear
  - Doctorant et cofounder du Research Lab en Business & Technology Ethics
  - Auteur et conférencier

Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.

Tour de table |

Pourquoi faut-il s'intéresser à l'éthique de l'IA?

The New York Times

The New ChatGPT | Replacing the C.F.O. | Will A.I. Upend the Election? | Chatbots and I

Generative A.I.'s Biggest Impact Will Be in Banking and Tech, Report Says

SEARCH | FORTUNE | SIGN IN | Subscribe Now

FINANCE · MARKETS

Will ChatGPT-powered Wall Street end in disaster?

FINANCIAL TIMES

US | COMPANIES | TECH | MARKETS | CLIMATE | OPINION | LEX | WORK & CAREERS | LIFE & ARTS | HTSI

ETF Hub | Fund management | + Add to myFT

AI is promoted from back-office duties to investment decisions

The Economist | ≡ Menu | Weekly edition | The world in brief | Search

Finance and economics | Doesn't compute

What happened to the artificial-intelligence investment boom?

The New York Times

OPINION

How A.I. Chatbots Become Political

BBC

Home | News | Sport | Business | Innovation | Culture | Travel | Earth | Video | Live

Could AI take the grind out of accountancy?

ChatGPT: US lawyer admits using AI for case research

Agenda

- Introduction
- Quelques éléments d'éthique appliquée
- Techniquement, comment ça marche
- L'éthique de l'IA en entreprise
- Conclusion
- Temps d'échange et questions

Éthique 101 | Ce que c'est, et que fait un éthicien ?

L'éthique

- L'**éthique appliquée** regroupe des **questions spécifiques** posées à l'éthique normative par des domaines particuliers de la vie morale.
- Cette éthique appliquée essaye donc d'**expertiser des dilemmes moraux**, de donner un avis, dans divers domaines d'action.
- L'éthique appliquée consiste donc à **essayer de dire** ce qui serait un bon ou un mauvais acte à poser en se fondant sur **la seule rationalité** et **la seule argumentation**.

L'éthicien

- L'éthicien tente d'**élaborer des justifications** plus ou moins défendables d'un choix à faire. **L'éthicien ne moralise pas**.
- Un éthicien donne des **avis consultatifs**, des recommandations – la valeur de ceux-ci se trouvant dans **l'argumentation** et le **détail de ces arguments**.
- La tâche de l'éthicien va donc **de pair avec la philosophie** dont un des objectifs est de **remplacer l'opinion par l'argument rationnel**.

Pourquoi faire de l'éthique quand il y a déjà de la régulation ?

Car de nombreux aspects de la technologie **ne sont pas couverts** par les textes actuels

Les zones vierges de régulation

Quand une nouvelle technologie débarque, il n'y a pas toujours de loi prête à encadrer son usage – ce qui ne veut donc pas dire que tout soit permis, ni que tout soit éthique !

Les zones grises

Quand une loi a été rédigée pour une application spécifique et que votre projet ou votre application y correspond à 75%, comment évoluer dans ce clair-obscur?

Les zones interprétables

Dans certains textes de lois, il y a des "espaces vides" qu'il faut nourrir de réflexions éthiques et business – c'est notamment le cas avec les adjectifs et les adverbes (par exemple, qu'est-ce qu'un usage *normal*, ou un risque *acceptable*, etc.)

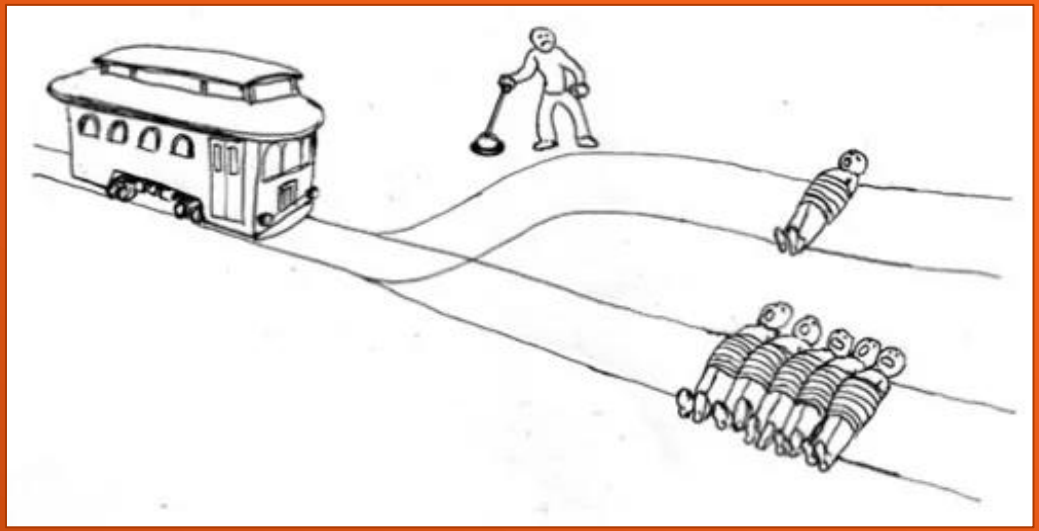
L'éthique de la technologie est donc une éthique **"post-compliance"** qui doit s'aligner sur les **valeurs de l'entreprise**

On distingue deux grandes catégories de théories éthiques : conséquentialisme vs. non-conséquentialisme

Les doctrines **conséquentialistes** analysent le caractère bon ou mauvais d'une action en fonction des **conséquences** qu'elle produit
Par exemple: éthique utilitariste

Les doctrines **non-conséquentialistes** analysent le caractère bon ou mauvais d'une action **sans tenir compte des conséquences** qu'elle produit
Par exemple: éthique de la vertu, éthique kantienne ou déontologique, etc.

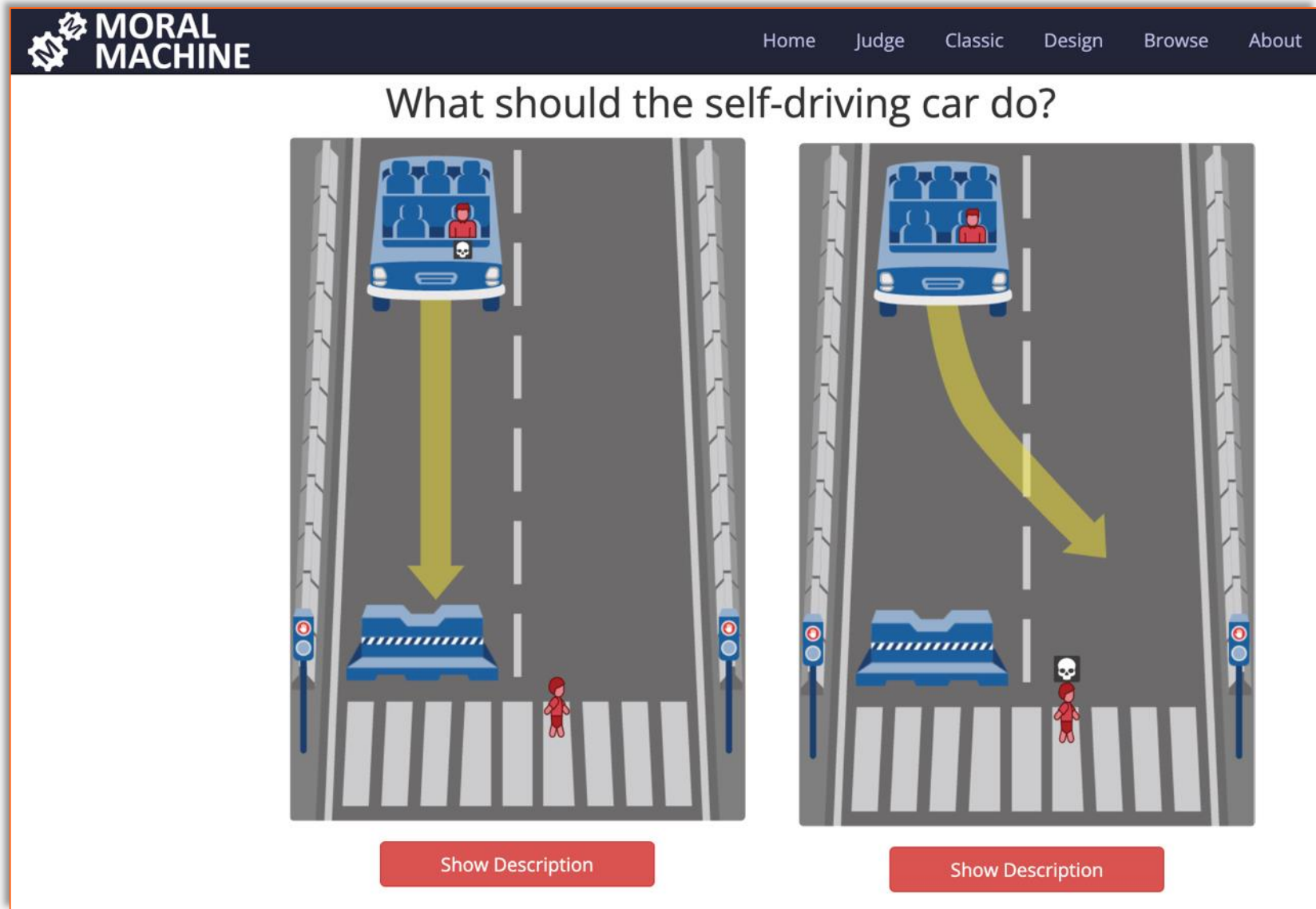
Un cas "pratique" : le dilemme du tramway



La question de l’éthique n’est pas aussi évidente et universelle que ce qu’on pourrait penser

La Morale Machine Experiment a mis en avant des **différences culturelles** dans la façon dont les individus considèrent les choix éthiques

Qui a dit que les philosophes n’étaient pas franchement marrants ?!



Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.

Ce qui prime, c'est la cohérence

Autrement dit, on ne change pas de doctrine éthique comme de chemise…

Agenda

Introduction

Quelques éléments d'éthique appliquée

Techniquement, comment ça marche

L'éthique de l'IA en entreprise

Conclusion

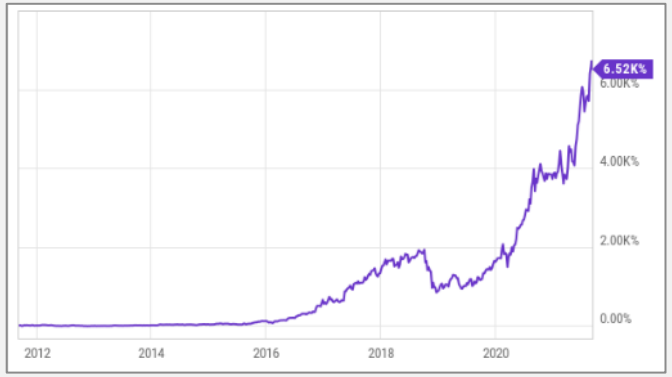
Temps d'échange et questions

Comment ça marche | Le triptyque d'or

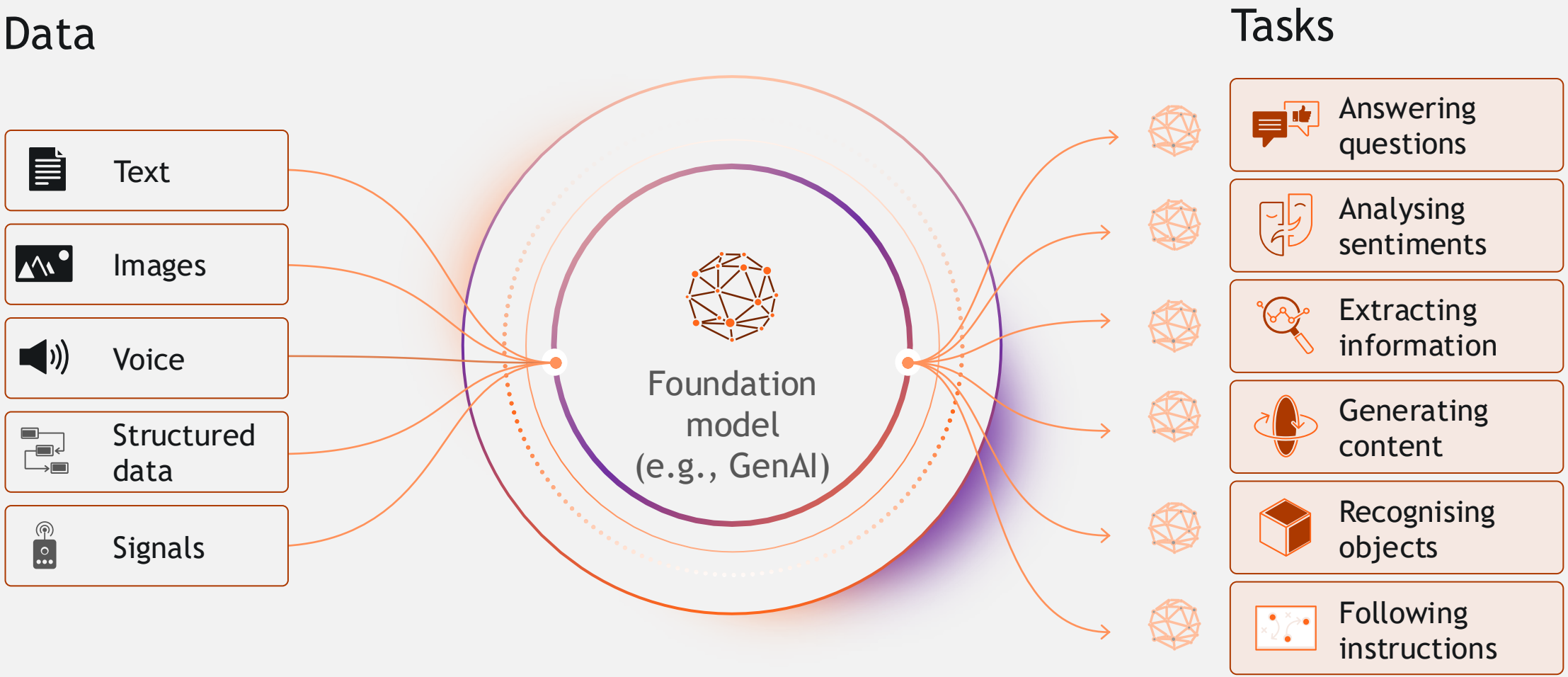
Algorithms

Data

Computing power



Comment ça marche | Le rôle crucial des données



Une bonne façon de se représenter le LLMs est de les voir comme des perroquets stochastiques

Bender, Emily M.; Gebru, Timnit; McMillan-Major, Angelina; Mitchell, Margaret (2021-03-01). "On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? 🦜". *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. FAccT '21. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery. pp. 610–623

Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.

Agenda

Introduction

Quelques éléments d'éthique appliquée

Techniquement, comment ça marche

L'éthique de l'IA en entreprise

Conclusion

Temps d'échange et questions

"Éthique de l'IA" - un terme déjà polysémique

Pour les institutions

L'éthique de l'IA a ici un sens normatif, il s'agit d'instaurer des règles et s'assurer que tout le monde les suive

Pour l'académique

L'éthique de l'IA est orientée vers une critique de la façon dont l'IA est développée, utilisée et propagée

Pour les entreprises

L'éthique de l'IA est une façon de s'assurer que les systèmes d'IA peuvent être mis sur le marché et vendus/utilisés sans risque

Source: Alberto ROMELE (2024), "Ethics of artificial intelligence" as a floating signifier: theoretical considerations and critical analysis of press discourses. *Interfaces numériques*, 13(1)

La prise de décision doit s'appliquer à travers 4 prismes

Stratégie IA

Vision et stratégie découlant en mécanismes de gouvernance et de financement lié à **l'évolution des use cases d'IA** et des produits/services proposés

1 Risk & Regulatory

Gouvernance liée à la **compliance** avec le cadre juridique et réglementaire, et à la gestion des risques induits par l'IA

2 People & Processes

Gouvernance liée à la **formation des personnes** à l'utilisation de l'IA et à l'application des garde-fous nécessaires

3 Technology & Data

Gouvernance liée à la **convergence** des données, des technologies, de l'architecture et des dépendances technologiques

Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.

Le modèle de gouvernance *Hourglass* permet de faire le lien entre facteurs externes et systèmes internes

☆ | Deep-dive

Embedding & implementation

Facteurs externes

- ☆ Hard law
- Principes et guidelines
- Stakeholders pressure

Facteurs organisationnels

- Alignement stratégique
- ☆ Value alignment

Systèmes d'IA

- AI systems design and operations
- Algorithm design and operations
- Risk and impact management
- ☆ Data operations
- Development operations
- ☆ Accountability
- Transparency and contestation
- Compliance

Intégration & communication

Source: Mäntymäki, M., Minkkinen, M., et al. (2022), "Putting AI Ethics into Practice: The Hourglass Model of Organizational AI Governance"

Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.

L'AI Act va imposer un régime réglementaire harmonisé aux systèmes d'IA dans l'UE

Définition d'une **classification des risques en quatre niveaux** (risque inacceptable, élevé, limité, minimal) pour les systèmes d'IA

Ensemble complet d'exigences pour les systèmes d'IA à haut risque, y compris l'audit par un tiers et l'enregistrement

Exigences de transparence pour tous les systèmes d'IA interagissant avec des personnes physiques

Obligation d'assurer **la conformité selon le rôle** (par exemple: fournisseur vs. distributeur)

Période de mise en œuvre
Les premières dispositions sont désormais contraignantes

Sanctions
4 à 7% du chiffre d'affaire annuel en cas de non-conformité

Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.

Penser l’impact de l’IA, c’est aussi une obligation légale… depuis février 2025 avec l'AI Act

Aujourd'hui

Entrée en vigueur	*6 mois plus tard*	*12 mois plus tard*	*24 mois plus tard*	*36 mois plus tard*
1er août 2024	*2 février 2025*	***2 août 2025***	*2 août 2026*	*2 août 2027*
Démarrage de la phase d'implémentation	*Interdictions sur les systèmes d'IA à risque inacceptable et obligation générale sur la culture en IA*	*Obligations applicables aux modèles GPAI ("modèles de fondation")*	*Obligations applicables aux systèmes à haut risque selon l'Annexe III et obligations de transparence*	*Obligations applicables aux systèmes à haut risque selon l'Annexe II*

Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.

C'est l'éthique de l'entreprise et ses valeurs qui doivent guider les modèles de société que nous voulons bâtir

Imaginons un algorithme automatise les décisions de justice.
Est-ce qu'on veut qu'il…

…maximise les **vrais-positifs**?

…minimise les **faux-positifs**?

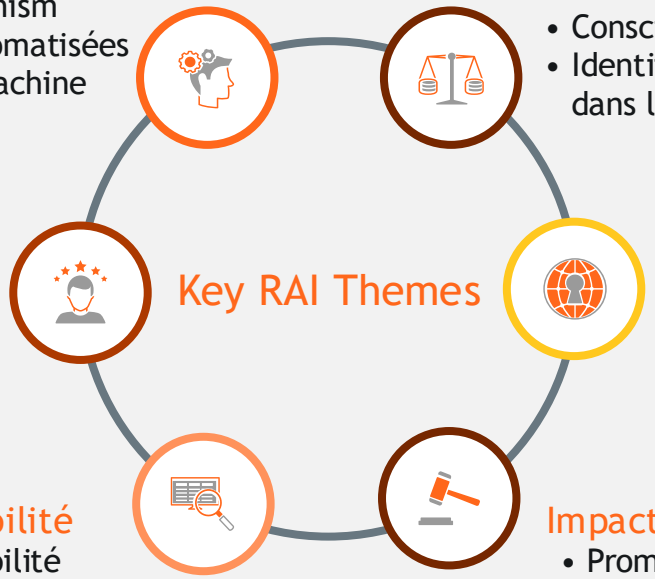
Par définition, il ne pourra pas faire les deux, mais **nos choix sociétaux et nos valeurs** se refléteront dans la façon dont l'algorithme sera développé

Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.

En interne, l'IA de confiance doit être au cœur des choix organisationnels et tourner autour de 6 valeurs clef

Focus à suivre

Principaux thèmes clef de l'IA de confiance[1] :



Intervention humaine
- Human feedback mechanism
- Revue des decisions automatisées
- Collaboration humain-machine

Justice et équité
- Conscientisation à la diversité
- Identification et traitement des biais dans les data et dans les output

Responsabilité
- Rôles et responsabilités établis
- Modèle de gouvernance clair
- Alignement avec les valeurs

Sécurité et privacy
- Data licensing
- Privacy preserving approaches
- Safeguarded against disclosure

Transparence et Explicabilité
- Documentation et auditabilité
- Data traceability
- Compréhensible par 3rd party experts

Impacts sociétaux et environnementaux
- Promotion de l'IA for Good
- Développement durable
- Évitement de tout mal sociétal

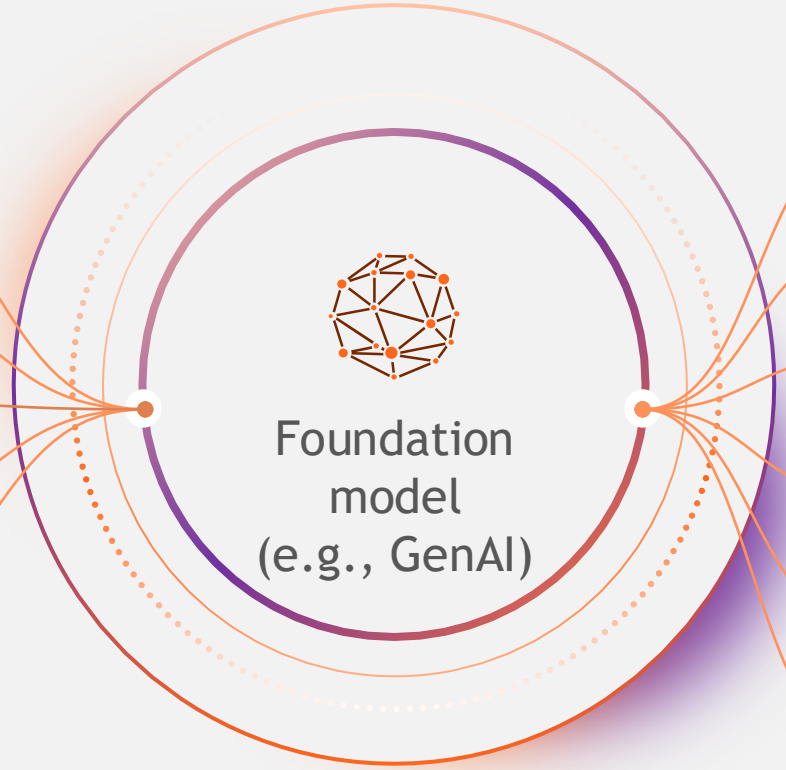
1. MIT Sloan Management Review; based on benchmarking of >160 principles of leading organizations

Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.

Pour pouvoir expliquer les décisions du modèle, il faut être capable d'expliquer ce qu'on a mis dedans

Data

- Texte
- Images
- Voix/sons
- Données structurées
- Signaux

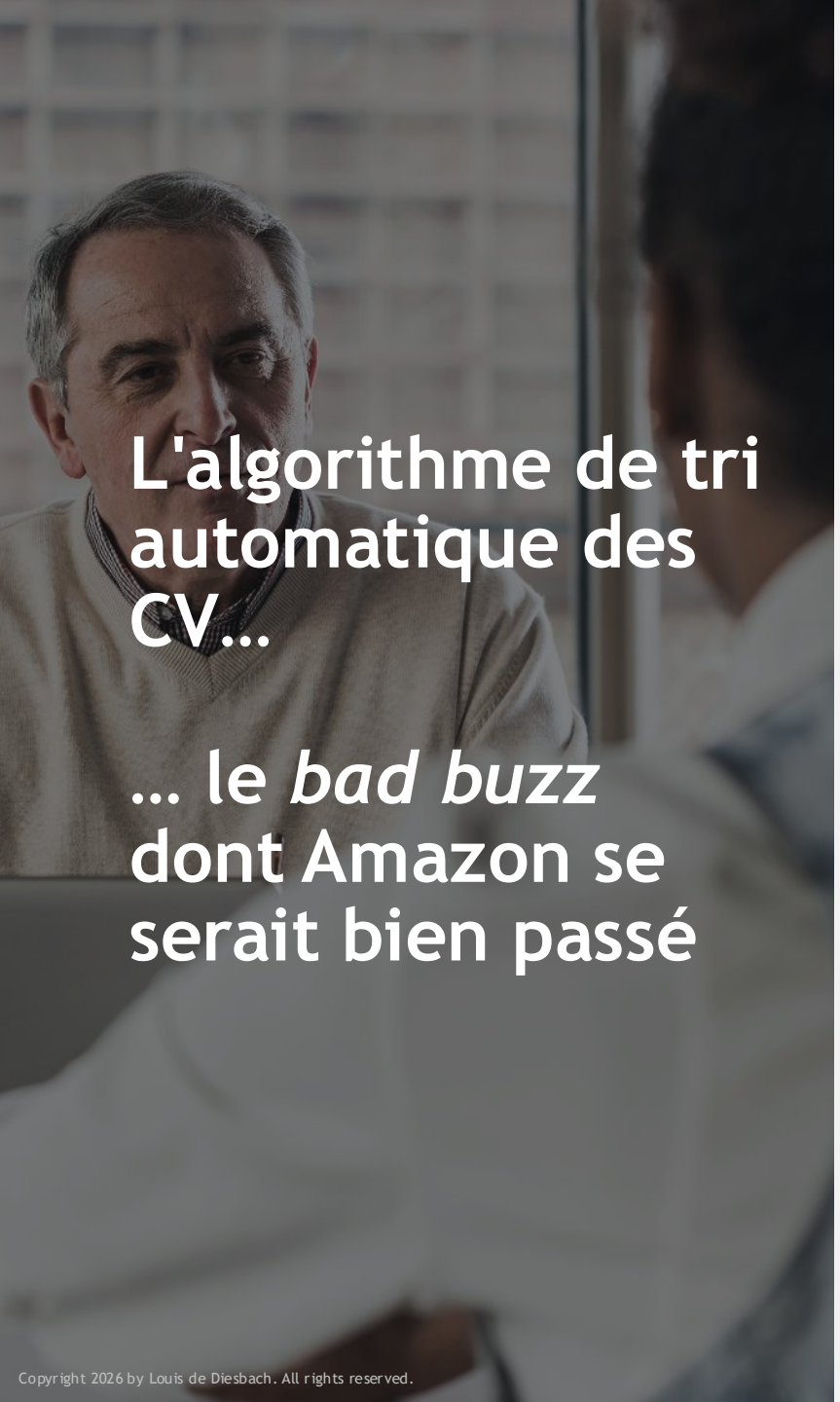


Tâches

- Répondre à des questions
- Analyser des sentiments
- Extraire des informations
- Générer du contenu
- Reconnaître des objets
- Suivre des instructions

Les data d'entraînement devant pouvoir être **auditées**, il vaut mieux savoir **de quoi il s'agit**

Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.



L'algorithme de tri automatique des CV…

… le *bad buzz* dont Amazon se serait bien passé

Un système qui a pour but de prédire le futur se base **toujours sur le passé**

↓

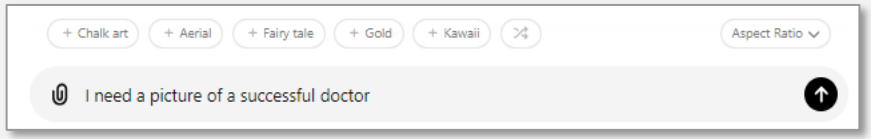
Le passé que l'on utilise ou choisit ne peut pas être **non-biaisé**

↓

Il n'existe pas d'**architecture de choix neutre**

Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.

Et quand on se base sur le passé, on est condamné à le reproduire…



Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.

La sécurité et la privacy sont des sujets sérieux et sensibles avec des risques venant de l'extérieur… comme de l'intérieur!

Input risks

Empoisonnement des modèles
Avec des modèles qui s'entraînent sur des données internes (style RAG), des hackers peuvent empoisonner ces données

Entraînement de futurs modèles
Les données utilisées aujourd'hui nourrissent les modèles de demain – tout ne doit donc pas finir dans un LLM!

Output risks

Publication de données confidentielles
Une mauvaise supervision des données d'entraînement peut mener des modèles à régurgiter ce qu'ils devraient garder pour eux

Hallucinations
Un modèle d'IA générative n'est pas fait pour dire la vérité et prendre pour argent comptant ses outputs est dangereux

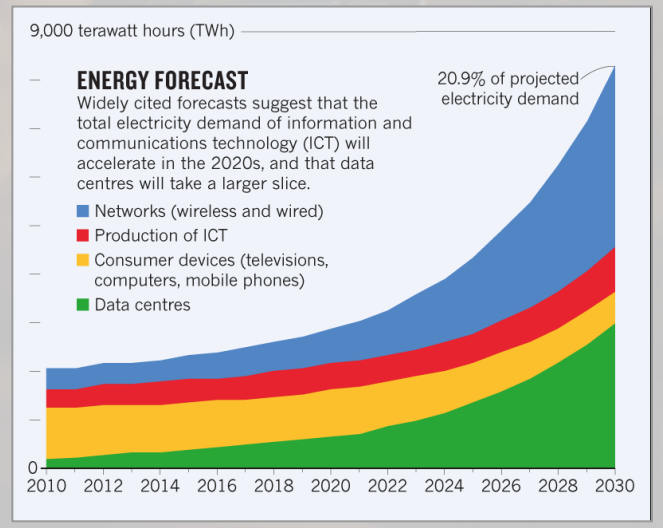
Tant à l'input qu'à l'output, la **vigilance** est de mise car les **risques** peuvent être **importants** et difficiles à détecter

Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.

La construction et la maintenance de systèmes d'IA vont au-delà de considérations strictement techniques

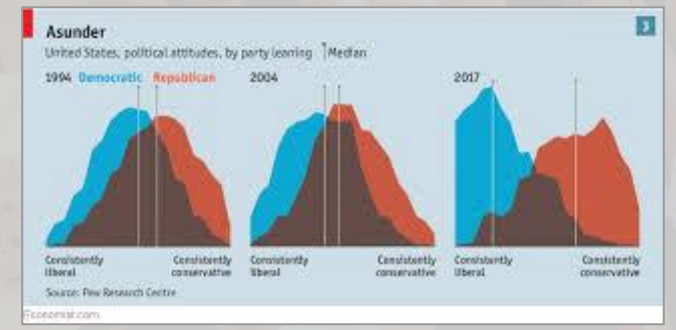
1

La consommation énergétique de l'IA explose



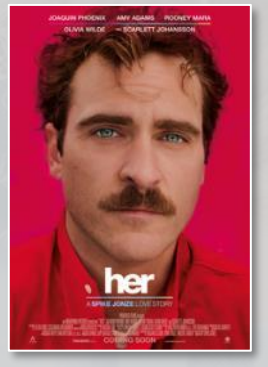
2

La polarisation augmente partout dans le monde



3

La solitude est considérée comme "l'épidémie du siècle"



Source: 1. Koot, M., Wijnhoven, F. (University of Twente, NL), "Usage impact on data center electricity needs: A system dynamic forecasting model". Applied Energy. 2021.
2. Pew Research Center

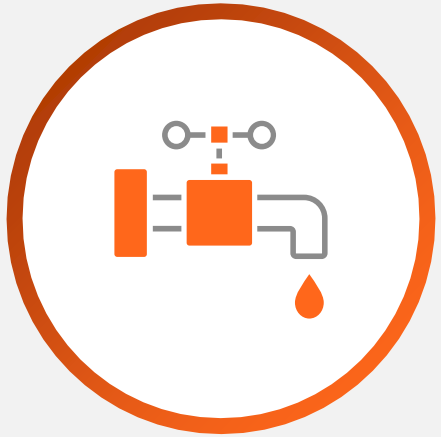
Copyright © 2023 by Boston Consulting Group. All rights reserved.

L'enjeu environnemental tourne principalement autour de trois types de ressources

L'électricité

Énormément d'investissements ont été alloués à l'efficience énergétique des data centers depuis 2010

Comment est **produite** cette électricité ?



L'eau

En complément de l'électricité, on utilise de l'eau pour refroidir les serveurs parfois situés dans des régions très arides

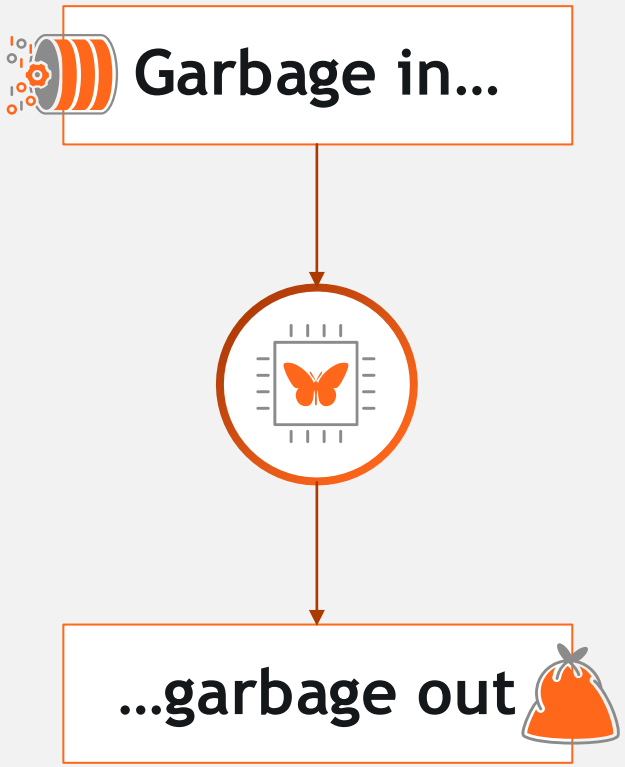
Comment gérer les potentiels **arbitrages** ?

Les matériaux

D'ici à 2030, on estime qu'il faudra 1M de tonnes de cuivre supplémentaire pour soutenir l'industrie de l'IA

Quels sont les impacts de cette **extraction** ?

La gestion des données est critique dans le développement et la maintenance d'un système d'IA de confiance



Contrôles à implémenter

- **Data sourcing**
  - D'où viennent les données ?
  - Peut-on faire confiance à cette source de données ?
- **Data preprocessing**
  - Les données ont-elles été pré-traitées avant ingestion dans les modèles ?
  - Ce pré-traitement est-il aligné avec la gestion des risques de l'entreprise ?
- **Data quality assurance and monitoring**
  - Sommes-nous certains de la qualité des données ?
  - Les données sont-elles représentatives et/ou complètes ? Quels sont les risques de biais ?
  - Quels process sont mis en place pour maintenir et suivre la qualité des données ?

Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.

Quand on pense la responsabilité des système algorithmiques, les 3 questions de Zuboff se traduisent en une matrice RACI

- Qui **sait** ?
- Qui **décide** ?
- Qui **décide qui décide** ?

Task / Role	Role 1	Role 2	Role 3	Role 4	Role 5	Role 6
Task 1	R		C			S
Task 2	R		A	S	C	
Task 3	R	R	I	A		I
Task 4		S	C		R	
Task 5	A	C		I		
Task 6		I	C	C	S	R

Rôles à implémenter

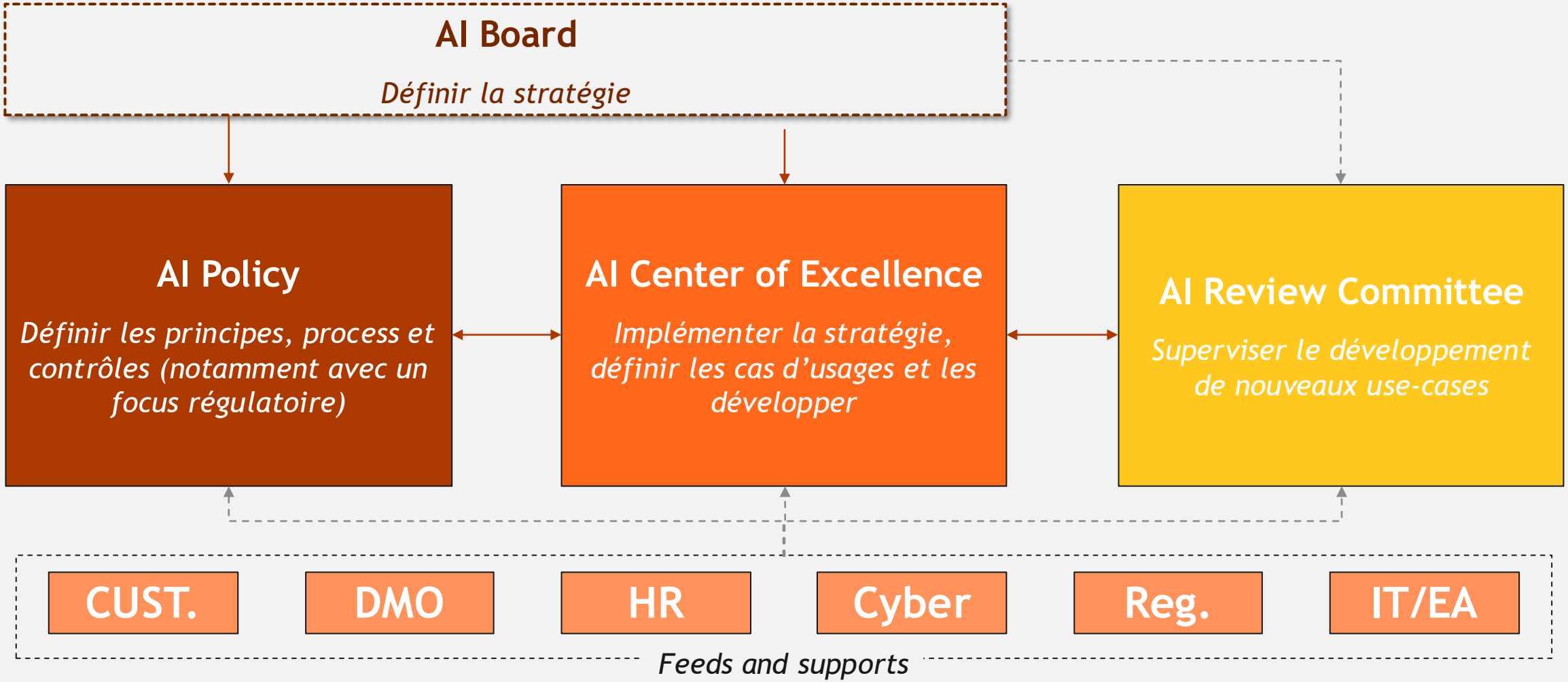
Head of AI
- Coordonne et responsable du développement, de l'opérationnalisation et de l'utilisation de l'IA
- Peut rapporter à l'IT, au Risk, à Legal & Compliance, à la Stratégie

AI System Owner
- Supervise le développement et le déploiement d'un/plusieurs système d'IA spécifique
- Opère tant sur les systèmes built que bought

Algorithm Owner
- Supervise le développement et le déploiement des algorithmes, en coordination avec le Head of AI et l'AI System Owner
- Doit pouvoir arbitrer les décisions risk/reward
- Opère tant sur les algorithmes built que bought

Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.

Implémenter une gouvernance de l'IA nécessite de définir et (re)penser certains rôles et processus



Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.

Par où commencer | 3 actions concrètes pour gérer une technologie de pointe

Former les employés

Mettre en place des comités d'éthique

Réfléchir à des premiers cas d’usage

Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.

Cinq catégories de compétences qui vont gagner en importance pour tous les métiers touchés par l'IA

AI literacy & formulation de problème
Compréhension des concepts IA, applications, outils et prompts
Prompts engineering

Analyse & interprétation des données
Interprétation et synthèse des résultats et comment les utiliser pour la prise de décision

Sens de l'organisation
Ramener l'utilisation de l'IA aux objectifs de l'entreprise ou de l'organisation
Compréhension des limites et des forces de l'IA ainsi que quand est-ce qu'elle est la plus utile

Place de l'humain
Alignement de la production de l'IA et des besoins des êtres humains, en se concentrant sur les caractéristiques des uns et des autres pour une complémentarité optimale
Renforcement de la collaboration IA-humain pour tirer parti de tout son potentiel

Éthique et biais
Évaluation des résultats produits par l'IA en termes de conformité éthique, exactitude et biais

Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.

Il ne suffit pas de rassembler quelques personnes pour créer une IA de confiance

3 conditions sont nécessaires pour avoir un comité d'éthique efficace et qui ait du sens:

1. Pluridisciplinarité et diversité
   - *Vous vous souvenez des mannequins de crash-test ?*
2. Avec un mandat fort
   - *La cosm-éthique ou l'ethics-washing, ça vous parle ?*
3. S'éloignant d'une "éthique sans éthique"
   - *Il n'existe pas d'architecture de choix neutre*

Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.

Les cas d’usages doivent être pensés autour de trois opportunités

Diminuer les coûts

Diminuer les risques

Augmenter les revenus

Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.

Si les algorithmes et la technologie sont importants, les principaux facteurs de succès sont à trouver dans les évolutions people et process

10%

Algorithmes

Modèles d'IA générative

20%

Technologie / IT

Data platforms, data quality, & disponibilité d'outils de data visualisation

70%

Process, People & Culture

Ways of working & business process design

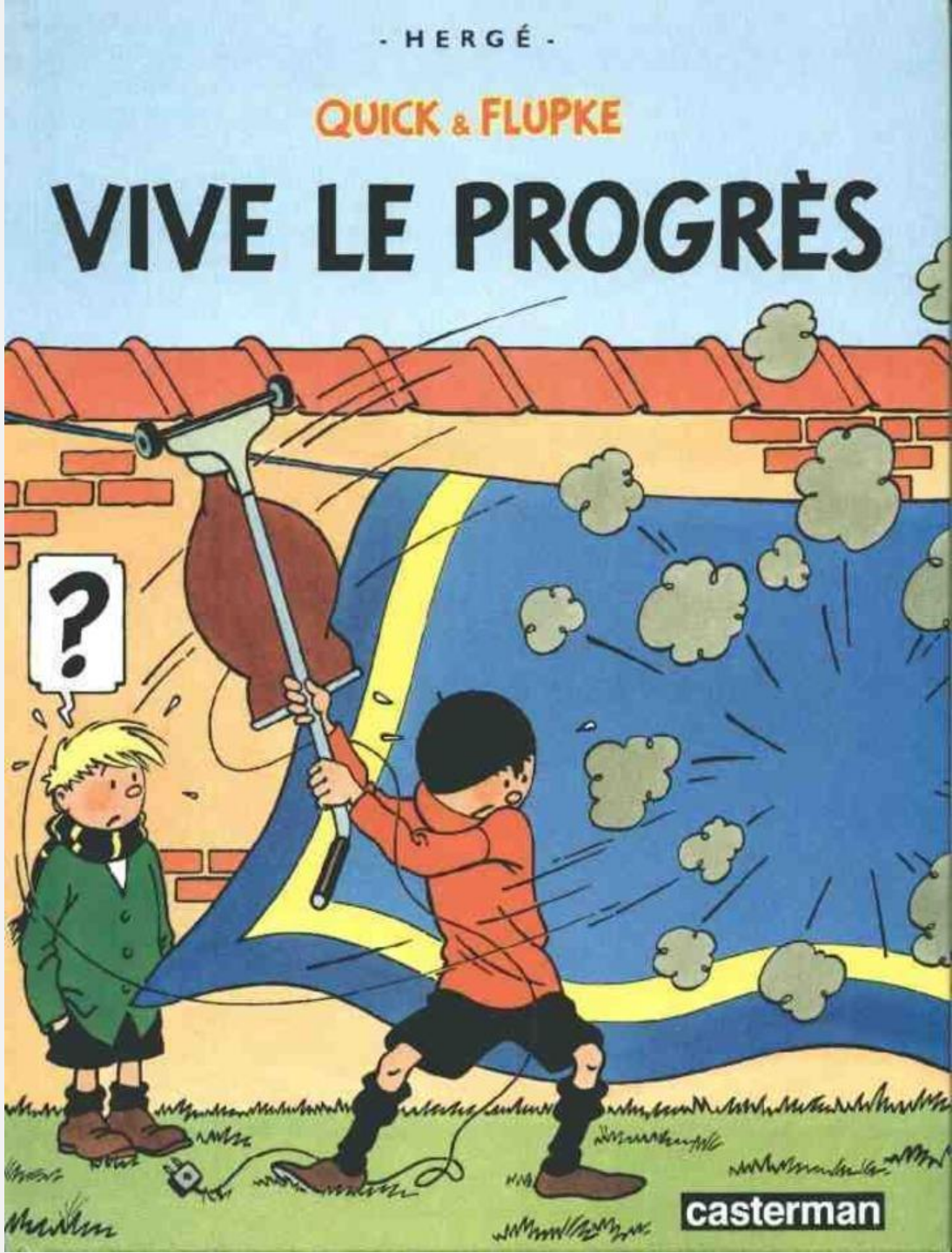
Org design

Talent & skills

Change management & communication

Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.

Ne pas prendre la bonne mesure de l’impact *people and process*, c’est prendre le risque de finir en couverture de Quick & Flupke



Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.

Agenda

Introduction

Quelques éléments d'éthique appliquée

Techniquement, comment ça marche

L'éthique de l'IA en entreprise

Conclusion

Temps d'échange et questions

La technique n'est pas neutre…

… mais c'est à nous de définir sa "non-neutralité"

4

raisons qui expliquent la **non-neutralité** de la technique

La technique porte en elle une valeur latente: l'efficacité

La technologie est une manière de dévoiler le réel comme ce qui doit être maîtrisé, dominé, exploité

L'innovation technologique dépend de la R&D

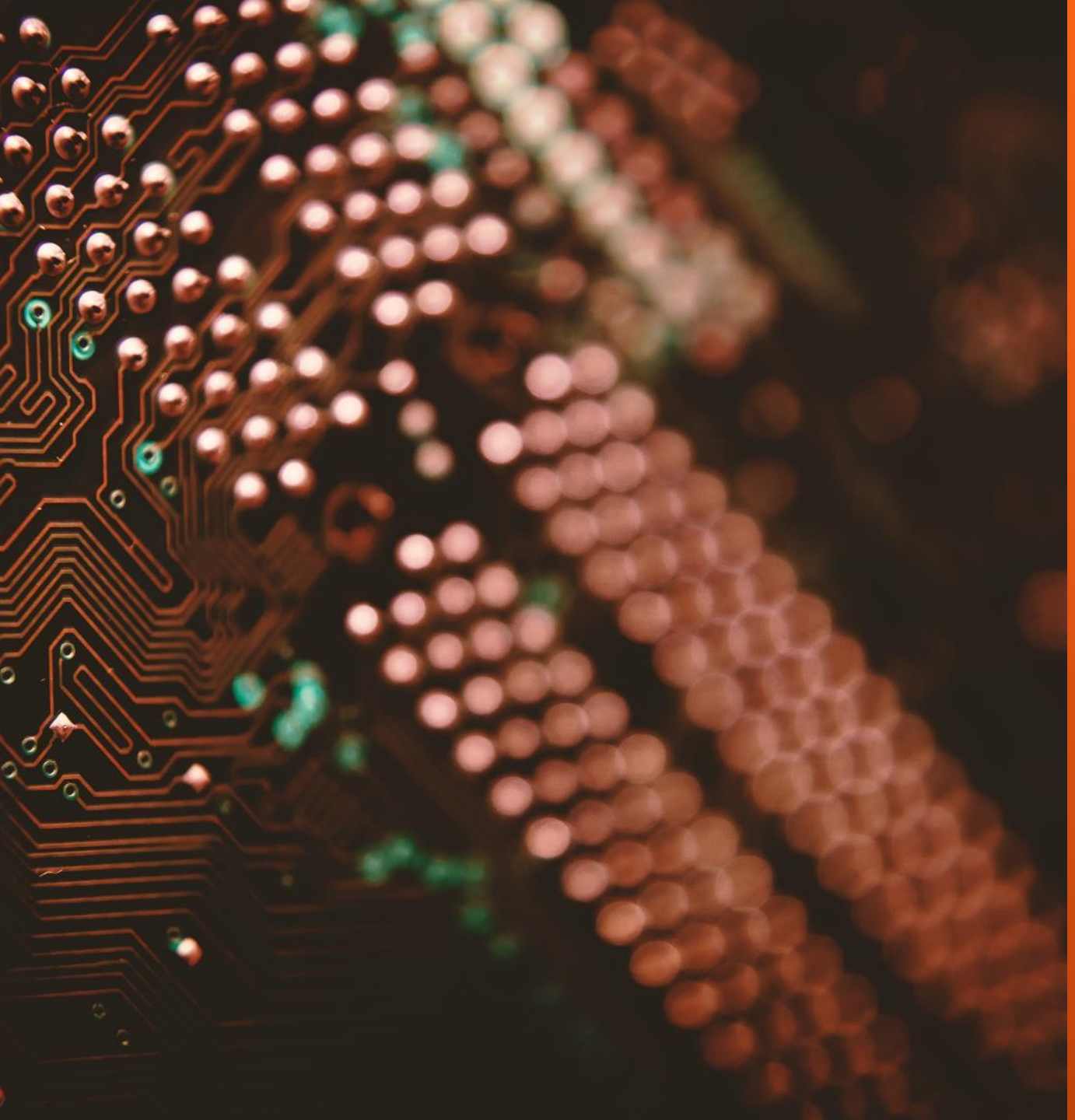
Qui elle-même dépend des crédits de recherche ou du capital-risque investi

En aval, la technique induit une multitude d'effets

Le numérique livre sans cesse des options inattendues qu'on n'imaginait pas entrer dans les usages

Toute technique porte en elle un nouveau rapport au monde

Nous sommes libres de nos usages de la machine, libres même de ne pas l'utiliser – mais c'est une *liberté en situation*, un libre-arbitre au sein d'un monde *déjà transformé*



Dans l'éthique de la technique, les problèmes sont soit de type **philosophie politique**, soit de type **métaphysique** ou philosophie de la nature

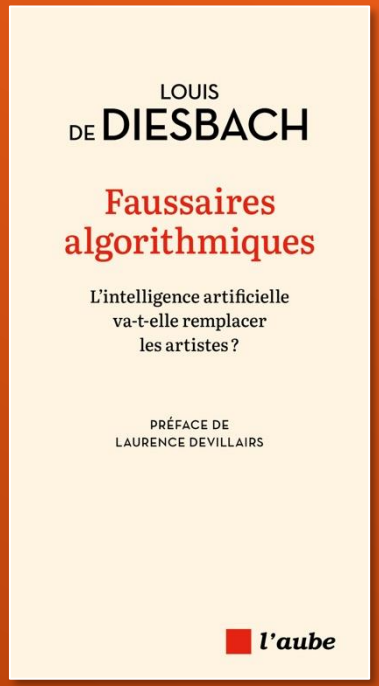
> One of the reasons I don't like the discussions about superintelligence is that they're a distraction from what's real

Oren Etzioni
Former CEO of the Allen Institute for AI

Les vraies questions dont nous devons nous préoccuper

- Que faire des **gains de productivité** ?
- Comment garantir la **diversité** et **l'inclusion** dans la tech' ?
- Comment traiter les **impacts environnementaux** de l'IA ?
- Comment gérer les **biais algorithmiques** ?
- Qu'en est-il de la **technopolitique** ?
- Qu'en est-il de la **vérité** ?

Temps d'échange & questions



Louis de Diesbach

louisdediesbach@gmail.com

www.louisdediesbach.com

Pour aller plus loin…

Livres

- Eric SADIN, *L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle*, 2018
- Gaspard KOENIG, *La fin de l'individu*, 2019
- Gérald BRONNER (dir.), *Les lumières à l'ère du numérique*, 2022
- Laurent BIBARD et Nicolas SABOURET, *L'intelligence artificielle n'est pas une question technologique*, 2023
- Louis de DIESBACH, "*Bonjour ChatGPT*", 2024
- Asma MHALLA, *Technopolitique*, 2024

- Aldous HUXLEY, *Le meilleur des mondes*, 1931
- Alain DAMASIO, *Vallée du silicium*, 2024

Reportages

- *The social dilemma*, 2020
- *Coded bias*, 2020
- *Les sacrifiés de l'IA*, 2025

Podcast & Newsletter

- *Trench Tech*
- *Next | Algorithmique*
- *Synth Media*
- *Dans les Algorithmes*
- *Bon pote - Intelligence artificielle : le vrai coût environnemental de la course à l'IA*

Copyright 2026 by Louis de Diesbach. All rights reserved.